

## 3.2 实验二：飞控固件升级及参数烧录

### 3.2.1 实验目的

本实验旨在使学生掌握 Pixhawk 飞控与 Mission Planner 地面站软件的连接与通信配置方法；学习查看飞控固件版本，并通过 Mission Planner 完成固件下载与烧录操作；掌握基础参数文件的加载、写入与备份流程，以及航点任务文件的导入与导出方法，为后续自主飞行任务奠定基础。

### 3.2.2 实验说明

本实验为 Pixhawk 飞控系统的首次配置与初始化实验，主要内容包括：飞控与 Mission Planner 的通信建立、固件版本确认与升级、基础参数文件加载与写入、航点任务文件的上传与读取。实验需使用 Pixhawk 飞控、数据线、电脑及 Mission Planner 软件，并准备好预设参数文件（.param）和航点文件（.waypoints）。

### 3.2.3 实验步骤

步骤一：连接飞控

使用数据线连接飞控与电脑，打开 Mission Planner，在串口选项中选择识别到的 COM 口（如 COM11），波特率设置为 115200，点击“连接”（图 3.10）。

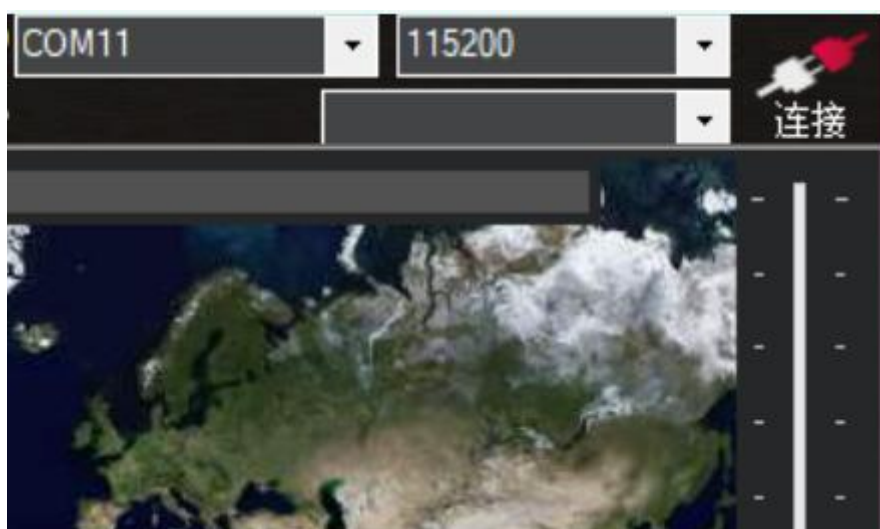


图 3.10 串口与波特率选择

若连接成功，页面应如图 3.11 所示。若连接超时，请检查：COM 口选择是否正确、波特率是否匹配、是否使用了数据线（而非仅充电线）。



图 3.11 飞控成功连接示意图

步骤二：熟悉地面站软件初始界面

连接成功后，Mission Planner 左上角将显示虚拟飞行仪表界面如图 3.12 所示。此界面可实时反映飞控当前的姿态状态，下方数据栏显示高度、地速、航点距离、偏航、升降速度等。

注：新飞控若未安装 GPS，高度数据可能略有偏差，因当前测量依赖气压计。



图 3.12 地面站软件初始界面

### 步骤三：固件升级步骤

点击软件上方“消息 (Messages)”栏，查看当前飞控所运行的固件版本信息，如图 3.13 所示：



图 3.13 查看固件版本号

如图 3.14 所示。进入“初始设置”→“安装固件”，断开连接后选择最新固件版本（如 4.6.3），点击“继续”完成下载与烧录，当左下角显示“升级成功”，即表示升级完成。

提示：若升级过程中 USB 松动，可能导致串口号改变，请重新确认连接。



图 3.14 升级固件版本

步骤四：加载基础参数

固件升级完成后，重新连接飞控，进入“配置/调试” → “全部参数表”。点击“加载”，选择预先准备好的参数文件。根据提示点击“OK”与“Yes”。如图 3.15 所示：



图 3.15 加载参数

加载完成后，务必点击“写入参数”，以确保飞控重启后参数仍可保留。如需备份当前参数，可点击“保存”并命名文件。如图 3.16 所示：

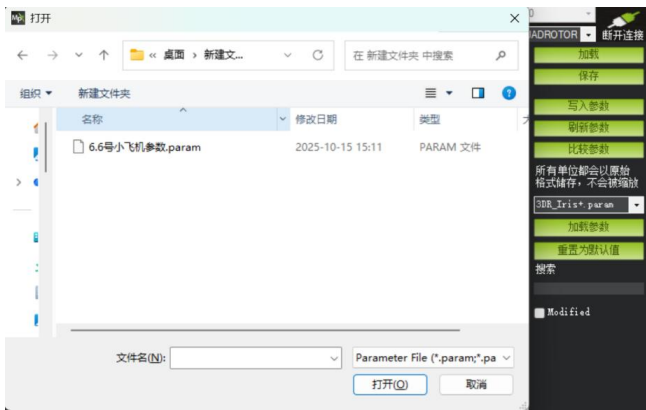


图 3.16 写入参数

## 步骤五：加载航点文件

如图 3.17 所示。点击“飞行计划”页面，选择“加载航点文件”。选择预设任务文件。进入 Mission Planner 的“飞行计划 (Flight Plan)”界面，点击“加载航点文件”，选择预设的 .waypoints 航点任务文件。

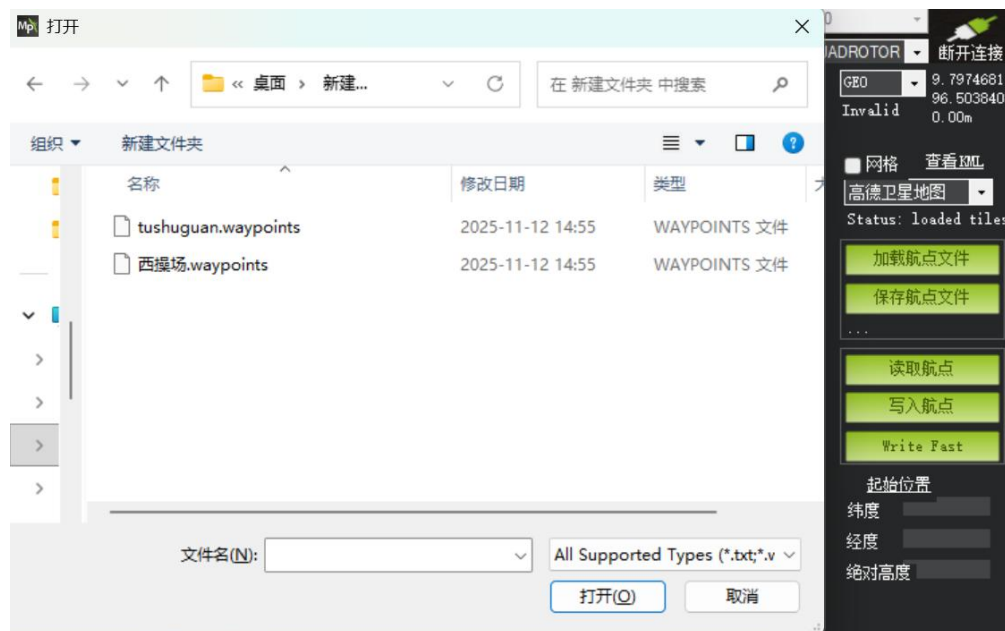


图 3.17 加载航点文件

加载后，可查看航点列表与任务内容，如图 3.18 所示。点击“写入航点”完成导入。如需从飞控中导出已有航点文件，点击“读取”后再选择“保存航点文件”即可。





图 3.18 导出航点文件